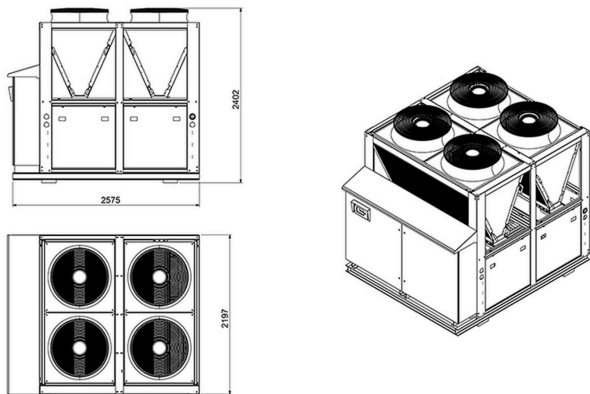


# PRO9-A160-OSB

Serie PRO Tropical · R134A · senza serbatoio / without tank



PR09-A160-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

113 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

155 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

19,4 m³/h

|                            |                   |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × scroll        | L × P × H (mm)                         | 2.575 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 4                 | Taglia / Size                          | 160                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | fino a +50 °C         |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 127   | 120   | 113   | 106   | 98,6  | 91,4  |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 155   | 146   | 137   | 129   | 120   | 111   |

Refrigeratori condensati ad aria progettati per lavorare con temperature ambiente elevate, con prestazioni dichiarate fino a 50 °C di aria esterna.

Air-cooled chillers designed to work at high ambient temperatures, with rated performance up to 50 °C outdoor air.

# Dati tecnici

## Technical data

PR09 - A160 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 155,03 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 133.326 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 31,79 kW                |
| EER / EER                           | 4,88                    |
| Portata acqua / Water flow          | 26,66 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 113,03 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 37,87 kW                |
| EER / EER                           | 2,98                    |
| ESEER / ESEER                       | 4,35                    |
| Portata acqua / Water flow          | 19,44 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Scroll                   |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                            |
| Ventilatori / Fans                          | 4                            |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali                |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero senza vasca |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R134A • GWP 1.430 • A1       |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 2.575 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | fino a +50 °C             |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Flussostato  
Flow switch
- Riempimento automatico  
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua  
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione  
High and low pressure switches
- Installazione da esterno  
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero  
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale  
Digital controller with setpoint and actual value display
- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero senza vasca  
Shell & tube evaporator without tank
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 110,8 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 107,4 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 104,0 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 110,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 108,5 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 107,4 kW     |

# Prestazioni

## Performance

PRO9-A160-OSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · □ 12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 107 | 101 | 95  | 89  | 83  | 77  |
| 2             | 110 | 104 | 98  | 92  | 85  | 79  |
| 3             | 114 | 107 | 101 | 94  | 88  | 82  |
| 4             | 117 | 110 | 104 | 97  | 91  | 84  |
| 5             | 121 | 114 | 107 | 100 | 93  | 86  |
| 6             | 124 | 117 | 110 | 103 | 96  | 89  |
| 7             | 127 | 120 | 113 | 106 | 99  | 91  |
| 8             | 131 | 124 | 116 | 109 | 101 | 94  |
| 9             | 134 | 127 | 119 | 112 | 104 | 96  |
| 10            | 138 | 130 | 122 | 114 | 107 | 99  |
| 11            | 141 | 133 | 125 | 117 | 109 | 101 |
| 12            | 145 | 136 | 128 | 120 | 112 | 104 |
| 13            | 148 | 140 | 131 | 123 | 115 | 106 |
| 14            | 152 | 143 | 134 | 126 | 117 | 109 |
| 15            | 155 | 146 | 137 | 129 | 120 | 111 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 33,6 | 36,2 | 38,8 | 41,4 | 44,0 | 46,6 |
| 2             | 33,4 | 36,0 | 38,6 | 41,2 | 43,8 | 46,4 |
| 3             | 33,3 | 35,9 | 38,5 | 41,0 | 43,6 | 46,2 |
| 4             | 33,2 | 35,8 | 38,3 | 40,9 | 43,5 | 46,0 |
| 5             | 33,1 | 35,6 | 38,2 | 40,7 | 43,3 | 45,8 |
| 6             | 32,9 | 35,5 | 38,0 | 40,6 | 43,1 | 45,6 |
| 7             | 32,8 | 35,3 | 37,9 | 40,4 | 42,9 | 45,5 |
| 8             | 32,7 | 35,2 | 37,7 | 40,2 | 42,8 | 45,3 |
| 9             | 32,5 | 35,1 | 37,6 | 40,1 | 42,6 | 45,1 |
| 10            | 32,4 | 34,9 | 37,4 | 39,9 | 42,4 | 44,9 |
| 11            | 32,3 | 34,8 | 37,3 | 39,8 | 42,2 | 44,7 |
| 12            | 32,2 | 34,6 | 37,1 | 39,6 | 42,0 | 44,5 |
| 13            | 32,0 | 34,5 | 37,0 | 39,4 | 41,9 | 44,3 |
| 14            | 31,9 | 34,4 | 36,8 | 39,3 | 41,7 | 44,1 |
| 15            | 31,8 | 34,2 | 36,7 | 39,1 | 41,5 | 44,0 |

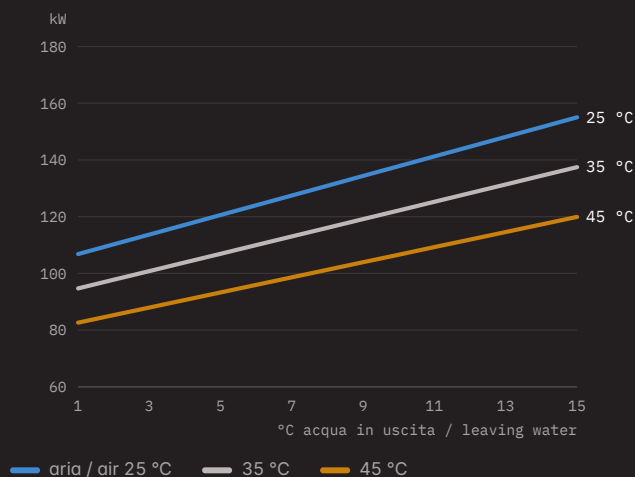
### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 3,18 | 2,79 | 2,44 | 2,14 | 1,88 | 1,64 |
| 2             | 3,30 | 2,89 | 2,53 | 2,22 | 1,95 | 1,70 |
| 3             | 3,41 | 2,99 | 2,62 | 2,30 | 2,02 | 1,76 |
| 4             | 3,53 | 3,09 | 2,71 | 2,38 | 2,08 | 1,82 |
| 5             | 3,65 | 3,19 | 2,80 | 2,46 | 2,16 | 1,89 |
| 6             | 3,77 | 3,30 | 2,89 | 2,54 | 2,23 | 1,95 |
| 7             | 3,89 | 3,40 | 2,98 | 2,62 | 2,30 | 2,01 |
| 8             | 4,01 | 3,51 | 3,08 | 2,70 | 2,37 | 2,07 |
| 9             | 4,13 | 3,62 | 3,17 | 2,78 | 2,44 | 2,14 |
| 10            | 4,25 | 3,72 | 3,27 | 2,87 | 2,51 | 2,20 |
| 11            | 4,37 | 3,83 | 3,36 | 2,95 | 2,59 | 2,27 |
| 12            | 4,50 | 3,94 | 3,46 | 3,03 | 2,66 | 2,33 |
| 13            | 4,62 | 4,05 | 3,55 | 3,12 | 2,74 | 2,40 |
| 14            | 4,75 | 4,16 | 3,65 | 3,21 | 2,81 | 2,46 |
| 15            | 4,88 | 4,27 | 3,75 | 3,29 | 2,89 | 2,53 |

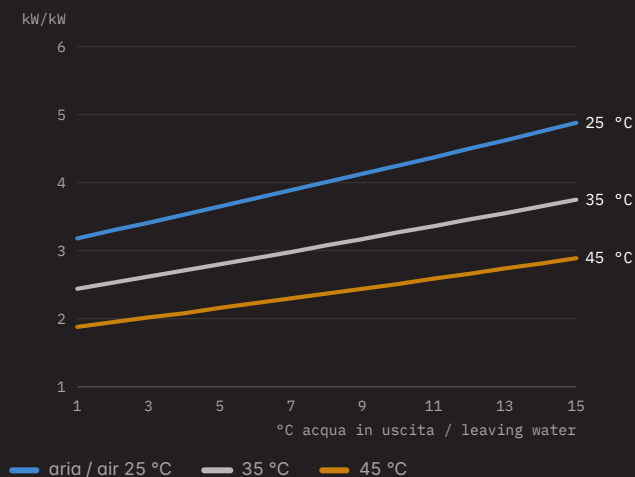
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

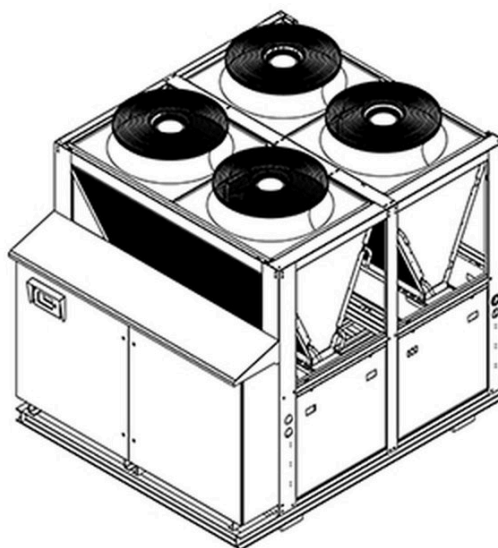
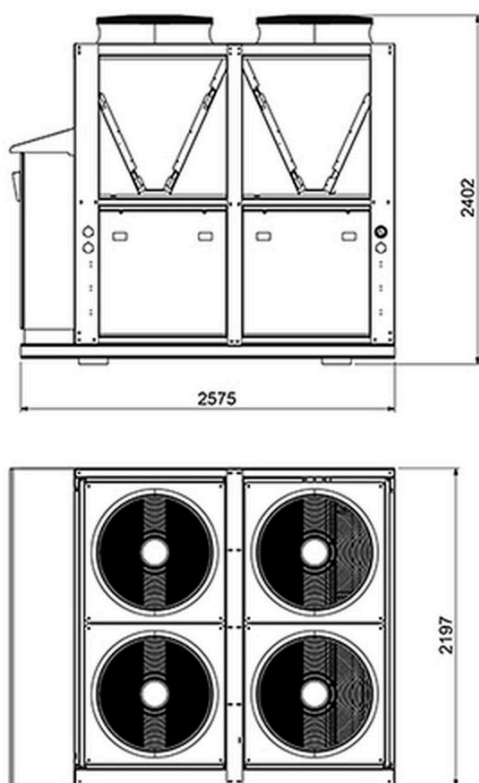
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PRO9-A160-OSB · 54 optional disponibili per questa configurazione · 54 options available for this configuration

## Circuito idraulico / Hydronic circuit

### Bypass automatico

Automatic bypass

### Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

### Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

### Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

### Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy  $\pm 0.3$  K

### Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

### Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

### Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

### Serbatoio idraulico esterno 500 l in AISI 304

External water tank 500 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304

External water tank 1000 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304

External water tank 1500 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304

External water tank 2000 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304

External water tank 3000 l, AISI 304

### Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304

External water tank 5000 l, AISI 304

## Valvole e filtri / Valves and filters

### Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

### Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

### Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

### Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

### Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

### Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

### Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

### Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

### Compressore inverter

Inverter compressor

### Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

### Recupero di calore

Heat recovery

### Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Sistema multicircuito

Multi-circuit system

### Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

### Versione split

Split version

## Ventilazione e clima / Fans and climate

### Filtro aria

Air filter

### Kit invernale

Winter kit

### Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

## Controllo e comunicazione / Control and communication

### Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

### Arresto pompa

Pump shutdown

### Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

### Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

### Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Connettore Harting

Harting connector

### Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

### Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

### Display touch 4"

4" touch display

### On/Off remoto

Remote on/off

# Optional — 2/2

## Options

PRO9-A160-OSB · 54 optional disponibili per questa configurazione · 54 options available for this configuration

### Controllo e comunicazione / Control and communication

#### Pannello remoto touch

Remote touch panel

#### Programmazione oraria

Time scheduling

#### Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

#### Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

#### Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

### Quadro elettrico / Electrical panel

#### Analizzatore di rete

Power analyser

#### Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

#### Riscaldamento quadro elettrico

Electrical panel heating

#### Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

#### Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

### Installazione / Installation

#### Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

#### Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS    | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                                 | CLASSE ISO       | GWP   | ODP | GRUPPO PED | LFL |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|------------|-----|
|        |                                                                            | 817 SAFETY CLASS |       |     |            |     |
| R-134a | 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC puro) / 1,1,1,2-tetrafluoroethane (pure HFC) | A1               | 1.430 | 0   | 2          | —   |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS    | GWP   | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|--------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|        |       | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-134a | 1.430 | ○                                       | ○                                      | I        |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)





**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design